

Zużycie paliwa przez pewien samochód (w litrach na 100 km) zależy od jego prędkości v (w km/h). Zależność tę dla $v \in < 40, 130 >$ można zapisać wzorem:

$$p(v) = 0,005v^2 - 0,8v + 40.$$

a) Oblicz, przy jakiej prędkości samochód spala najmniej paliwa. Ile wtedy spala? [2 pkt]

b) Godzina korzystania z takiego samochodu wynajętego w pewnej wypożyczalni kosztuje 32,40 zł. Oprócz tego trzeba zapłacić za paliwo 4 zł za litr. Oblicz, przy jakiej prędkości podróżowania łączny koszt transportu będzie najmniejszy. [4 pkt]

a) ① $p(v) = 0,005v^2 - 0,8v + 40$

I sposób

funkcja $p(v)$ jest funkcją kwadratową o ramionach skierowanych w górę, zatem przyjmuje wartość najmniejszą w wierzchołku

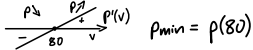
$$p = \frac{-b}{2a} = \frac{0,8}{2 \cdot 0,005} = 80 \in < 40, 130 >$$

$$w(p, q) \quad p(80) = 0,005 \cdot 80^2 - 0,8 \cdot 80 + 40 = 8$$

II sposób

$$p'(v) = 0,01v - 0,8 \quad p'(v) = 0 \Leftrightarrow 0,01v - 0,8 = 0$$

$$v = 80$$



odp: Przy prędkości 80 km/h spalanie to 8 l/100 km

b) ② zapisujemy wzór funkcji

$$f(v) = 4p(v) - \text{koszt łączny paliwa na 100 km}$$

$$= 0,02v^2 - 3,2v + 160$$

do kosztu paliwa musimy jeszcze dodać koszt za wypożyczenie samochodu

z fizyki: $s = v \cdot t$, gdzie $s = 100 \text{ km}$

mamy $t = \frac{100}{v}$, więc skoro 32,40 zł za 1h
to $xh = 32,40 \cdot \frac{100}{v} = \frac{3240}{v}$

ostateczny wzór: $g(v) = 0,02v^2 - 3,2v + 160 + \frac{3240}{v}$ $D_g = D_p$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

$$g'(v) = 0,04v - 3,2 - \frac{3240}{v^2} = \frac{0,04v^3 - 3,2v^2 - 3240}{v^2} > 0$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$g'(v) = 0 \Leftrightarrow 0,04v^3 - 3,2v^2 - 3240 = 0$$

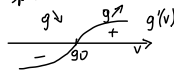
$$v^3 - 80v^2 - 81000 = 0$$

$$v(90) = 0 \Rightarrow (v - 90)(v^2 + 10v + 900) = 0$$

$$v = 90 \in D \quad \Delta < 0$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób



II sposób

v	$< 40, 90 >$	90	$(90, 130 >$
$g'(v)$	-	0	+
$g(v)$	$\searrow$	min. lok.	$\nearrow$

Funkcja $g(v)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą dla argumentu $v = 90$.

odp: Łączny koszt transportu będzie najmniejszy przy prędkości 90 km/h.